

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 京大理系数学 2027 Vol.3

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

合格答案をつくる 第2回 予想問題

数 学 (理系)

200 点満点

《配点は、各大問の右肩に記載のとおり.》

(注 意)

1. 試験開始の合図があるまで、この問題紙を開いてはいけない。
2. 問題は全部で 6 題ある (1 ページから 2 ページ)。すべてに解答すること。
3. 試験時間は 150 分である。
4. 解答は問題番号に対応する解答用紙に書くこと。
5. **答えのみを書いた答案には点を与えない。** 結論に至る過程を記述すること。
6. 図示を求められた問題では、座標軸・交点・境界を含むか否かを明示すること。
7. 本書では、計算に用いてよい常用対数表を付録 A に収めてある。必要な問題ではその旨を問題文に明記する。

4

(30 点)

1 辺の長さが 1 の正四面体 T がある. T の 4 つの頂点をそれぞれ中心として, T を $\frac{1}{2}$ 倍に縮小した正四面体を T_1, T_2, T_3, T_4 とする. T_1, T_2, T_3, T_4 を合わせたものが T の全体を覆うかどうかを判定せよ. また, 覆われずに残る部分の体積を求めよ.

5

(35 点)

xy 平面上の曲線 $C: y = \frac{1}{x} (x > 0)$ 上に 2 点 P, Q をとり, 線分 PQ の中点を M とする. P, Q が C 上を動くとき, M の動きうる範囲を図示せよ. ただし P と Q は一致してもよいものとする.

6

(35 点)

(1) $\sqrt[3]{2}$ は無理数であることを示せ.

(2) 有理数 p, q で $\left(\sqrt[3]{2}\right)^2 + p\sqrt[3]{2} + q = 0$ をみたすものは存在しないことを示せ.

問題は、このページで終わりである。

4

(35 点)

xyz 空間において, 3 つの座標平面のいずれからの距離も 1 以下であり, かつ原点からの距離が $\sqrt{2}$ 以下である点の全体がつくる立体の体積を求めよ.

5

(30 点)

t を実数とし, xy 平面上の直線

$$\ell_t : (1 - t^2)x + 2ty = 1 + t^2$$

を考える. t が実数全体を動くとき, どの ℓ_t の上にもない点の全体を図示せよ.

6

(35 点)

n を正の整数とする.

- (1) n が素数ならば, $n!$ は n^2 で割り切れないことを示せ.
- (2) $n!$ が n^2 で割り切れるような n の条件を求めよ.

問題は, このページで終わりである。

第3回 解答・解説

・ 大問1 —— 1に近い数の n 乗の極限 / 2つの累乗の桁数

【問1】 底が1に近づき指数が大きくなる、いわゆる 1^∞ の形である。対数をとって $\frac{\log(1+\bigcirc)}{\bigcirc} \rightarrow 1$ に持ち込むのが定石である。

$n \geq 1$ のとき $0 < \frac{1}{\sqrt{n}} \leq 1 < \frac{\pi}{2}$ であるから $\cos \frac{1}{\sqrt{n}} > 0$ であり、対数がとれる。そこで

$$L_n = \log \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^n = n \log \cos \frac{1}{\sqrt{n}}$$

とおく。 $x = \frac{1}{\sqrt{n}}$ とおくと $n = \frac{1}{x^2}$ であり、 $n \rightarrow \infty$ は $x \rightarrow +0$ にあたるから

$$L_n = \frac{\log \cos x}{x^2}$$

の $x \rightarrow +0$ での極限を調べればよい。

$t = \cos x - 1$ とおくと $x \rightarrow +0$ で $t \rightarrow 0$ であり、 $t \neq 0$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$ では $\cos x < 1$) だから

$$\frac{\log \cos x}{x^2} = \frac{\log(1+t)}{t} \cdot \frac{t}{x^2} = \frac{\log(1+t)}{t} \cdot \left(-\frac{1-\cos x}{x^2} \right)$$

と分けられる。よく知られているように

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\log(1+t)}{t} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

であるから

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\log \cos x}{x^2} = 1 \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{2}$$

となる。 e^u は連続だから

答: $\underline{\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^n = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}}}$

である。

【問2】 「10桁である」を常用対数の不等式にそのまま翻訳する。2つの n の範囲を別々に求め、共通部分があるかどうかを見ればよい。